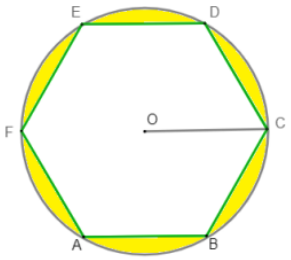
12 კლასი. ქვიზი N5. I ვარიანტი. 1.05.2024.

1. რა უმცირესი ნატურალური რიცხვი უნდა დავუმატოთ 35987-ს, რომ მიღებული რიცხვი უნაშთოდ გაიყოს 9-ზე?
   ა) 7; ბ) 4; გ) 6; დ) 8
2. კლასში 20 გოგონა და 10 ბიჭი სწავლობს. მეცადინეობას არ ესწრებოდა გოგონების 15% და ბიჭების 20%. მოსწავლეების რამდენი პროცენტი არ ესწრებოდა მეცადინეობას?
   ა) 25; ბ) 35; გ) 100/3; დ) 50/3
3. პარიზიდან ბერლინამდე მანძილი 650 კმ-ია. რამდენი სანტიმეტრით გამოისახება ეს მანძილი რუკაზე, რომლის მასშტაბია 1:10000000?
   ა) 6500 სმ; ბ) 65 სმ; გ) 6,5 სმ; დ) 650 სმ
4. ტრაპეციის შუახაზი ტრაპეციის დიაგონალებით სამ ტოლ ნაწილად იყოფა. იპოვეთ ტრაპეციის დიდი ფუძის მცირე ფუძესთან შეფარდება:
   ა) 1:2; ბ) 2:1; გ) 3:1; დ) 1:3.
5. სამნიშნა რიცხვს მარჯვნიდან მიუწერეს იგივე სამნიშანა რიცხვი. რა უმცირესი რაოდენობის გამყოფი შეიძლება ჰქონდეს მიღებულ ექვსნიშნა რიცხვს?
   ა) 16; ბ) 18; გ) 10; დ) 12.
6. $f(x) = -2x^2 - 8|x| - 3$ ფუნქციის გრაფიკი აუცილებლად სიმეტრიული იქნება?
   ა) ox ღერძის მიმართ; ბ) კორდინატთა სათავის მიმართ;
   გ) x=2 წრფის მიმართ; დ) oy ღერძის მიმართ;
7. იპოვეთ x-ის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც სამკუთხედი გვერდებით 3, 4 და x იქნება მახვილკუთხა.
   ა) $x \in (\sqrt{7}; 5)$; ბ) $x \in (1; 5)$; გ) $x \in (4; 5)$; დ) $x \in (1; 7)$;
8. $ABCD$ მართკუთხა ტრაპეციაში A და B კუთხეები მართია. იპოვეთ ACD სამკუთხედის ფართობი, თუ $AD = 8, BC = 4, CD = 5$.
   ა) 20; ბ) 12; გ) 10; დ) 24.
9. დადებითწევრებიანი არითმეტიკული პროგრესიის მესამე წევრი მეოთხე წევრის 75%-ს შეადგენს. მე-10 წევრის რამდენი პროცენტია მეოთხე წევრი?
   ა) 60; ბ) 50; გ) 40; დ) 20.
10. სამკუთხედის კუთხეები არითმეტიკულ პროგრესიას ადგენენ. იპოვეთ სამკუთხედზე შემოხაზული წრის ფართობი, თუ საშუალო გვერდის სიგრძე 15 სმ-ია.
    ა) 75π; ბ) $48\,\pi$; გ) 100π; დ) 120π.
11. ABC სამკუთხედია. მოცემულია წერტილები $A(2; 1)$, $B(1; 5)$, $C(3; 3)$. ცნობილია, რომ O წერტილი მათი მედიანების გადდაკვეთის წერტილია. იპოვეთ $\overrightarrow{OA}$ და $\overrightarrow{OB}$ ვექტორებს შორის კუთხის კოსინუსი.
    ა) $\frac{1}{\sqrt{13}}$; ბ) $-\frac{1}{\sqrt{23}}$; გ) $\frac{2}{\sqrt{10}}$; დ) $-\frac{2}{\sqrt{5}}$.
12. $y = (x + a)^2 + b$ფუნქციის გრაფიკი მიიღება $y = x^2 - 4x + 1$ფუნქციის გრაფიკისაგან ორი პარალელური გადატანის შედეგად: აბსცისათა ღერძის დადებითი მიმართულებით 6 ერთეულით და ორდინატთა ღერძის დადებითი მიმართულებით 5 ერთეულით. იპოვეთ $a + b$.
    ა) 2; ბ) -6; გ) 10; დ) -4.
13. იპოვეთ კვადრატის ფართობის შეფარდება წესიერი ექვსკუთხედის ფართობთან, თუ კვადრატზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი ტოლია ექვსკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსის.
    ა) $\frac{\sqrt{3}}{3}$; ბ)$\frac{\sqrt{2}}{2}$; გ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; დ) $\frac{\sqrt{2}}{3}$.
14. რამდენი 4-ის ჯერადი 4 ნიშნა ნატურალური რიცხვი არსებობს, რომელიც შედგება 1,2,3 და 4 ციფრებისგან. ციფრების გამეორება არ შეიძლება.
    ა) 6; ბ) 8; გ) 10; დ) 12.
15. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელი განტოლების ამონახსნთა სიმრავლეა $\emptyset$?
    ა)$(x + 3)^2$=3; ბ) $\log_3(-x) = -2$; გ) $\sqrt{-2x} - 2 = 0$; დ) $|-3x| + 3 = 0$.
16. მართკუთხა სამკუთხედის ერთი კათეტის სიგრძე გაზარდეს 10%-ით, მეორე კათეტის სიგრძე შეამცირეს 40%-ით. რამდენი პროცენტით შემცირდა სამკუთხედის ფართობი?
    ა) 34%-ით; ბ) 30%-ით; გ) 28%-ით; დ) 50%-ით.
17. რიცხვები $a = \log_3 199$; $b = C_5^2$; c =3! . დაალაგეთ ზრდის მიხედვით.
    ა) $a; b; c$; ბ) $b; c; a$; გ) $a; c; b$; დ) $b; a; c$.

18. თუ პირამიდის ყველა გვერდითი წიბო ერთნაირადაა დახრილი ფუძის სიბრტყისადმი, მაშინ პირამიდის ფუძე არ შეიძლება იყოს:
ა) მართკუთხედი; ბ) მახვილკუთხა სამკუთხედი; გ) ბლაგვკუთხა სამკუთხედი; დ)მართკუთხა ტრაპეცია.

19. მოცემული წრეწირის რადიუსია 20. AB ამ წრეწირში ჩახაზული წესიერი ექვსკუთხედის გვერდია. რისი ტოლია ნახაზზე გამუქებული ფიგურის ფართობი?
ა) $50(2\pi - 3\sqrt{3})$; ბ) $200(2\pi - 3\sqrt{3})$; გ) $2\pi - 3\sqrt{3}$; დ) $6(2\pi - 3\sqrt{3})$



20. იპოვეთ $ABCD$ პარალელოგრამის C წვეროს კოორდინატები, თუ $A(-2;-1)$, $B(0;3), D(4;-1)$ და C წვერო პირველ მეოთხედში მდებარეობს:
ა) (-3;6); ბ) (-3;3); გ) (6;3); დ) (0;3)

21. რისი ტოლია $x_n = -2n^2 + 15n - 23$ მიმდევრობის უდიდესი წევრი?
ა) 12; ბ) 15; გ) 8; დ) 5.

22. იპოვეთ $y=3\sin(3\pi x + 90^0) - 2\pi$ ფუნქციის უმცირესი დადებითი პერიოდი.
ა) $\frac{2}{3}$; ბ) π ; გ) 2π ; დ) 1, 5;

23. ოთახში მყოფი რვა ბიჭის საშუალო ასაკი 12 წელი იყო. როცა ოთახიდან ერთი მათგანი გავიდა, დარჩენილთა საშუალო ასაკი 11 წელი გახდა. რამდენი წლისაა ოთახიდან გასული ბიჭი?
ა) 18; ბ) 16; გ) 19; დ) 15

24. ABC სამკუთხედის AC და BC გვერდებზე შესაბამისად აღებულია M და K წერტილები ისე, რომ $AM:MC = 1:2$ და $BK:KC = 3:1$. რისი ტოლია $sΔMKC$, თუ $sΔABM$=4?
ა) 3; ბ) 2; გ) 5; დ) 1.

25. ამოხსენით განტოლება: $4C_y^4 = 15A_y^2$
ა) 7 ; ბ) 12 ; გ) 10 ; დ) 15;

26. რიცხვით მონაცემთა ერთობლიობა მოცემულია სიხშირეთა ცხრილის სახით:

რიცხვები	-5	-4	-3	-2	-1	0
სიხშირე	2	2	1	3	5	7

რისი ტოლია ამ მონაცემთა მედიანა?
ა) 0; ბ) -1; გ) 1; დ) 3.

27. (a_n) მიმდევრობაში $a_1 = a_2 = a_3 = 1$; $a_4 = -1$; როცა $n > 4$, მაშინ $a_n = a_{n-4} \cdot a_{n-3}$. რისი ტოლია a_{2023}
ა) 1 ; ბ) 10; გ) -1; დ) 1000.

28. $y = \sin(x - 2)$ ფუნქციის გრაფიკი სიმეტრიულია
ა) OX ღერძის მიმართ; ბ) $(2; 0)$ წერტილის მიმართ;
გ) $x = 2$ წრფის მიმართ; დ) $y = 2$ წრფის მიმართ .

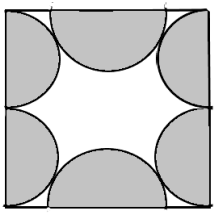
29. მოცემულია $f(x) = log_2(8x - 1)$. იპოვეთ $f(x) = f(0{,}5x + 5)$ განტოლების ამონახსნი:
ა) 0 ბ) -2 გ) 10 დ) 8 ე) 4 ვ) არცერთი

30. $ABCD$ ტრაპეციაში O დიაგონალების გადაკვეთის წერტილია. იპოვეთ AO, თუ OC =6 სმ და $OD:OB = 3:2$
ა) 5; ბ) 6; გ) 7,5; დ) 9.

31. გაამარტივეთ: $(a^{\frac{1}{4}} \cdot x^{-\frac{2}{3}})^{1\frac{1}{5}} \cdot a^{0,7} \cdot x^{0,8}$
ა) a; ბ) $\frac{a}{x}$; გ) x; დ) 1.

32. იპოვეთ განტოლების ამონახსნები: $x^2 + 2\sqrt{3}x + y - 4\sqrt{y} + 7 = 0$
ა) $(-\sqrt{3}; 4)$; ბ) $(-\sqrt{3}; -4)$; გ) $(\sqrt{3}; 2)$; დ) $(\sqrt{3}; 4)$.

33. მოცემული კვადრატის გვერდი 4 სანტიმეტრია, რას უდრის ნახაზზე გამოსახული 6 ნახევარწრის ფართობთა ჯამი?
ა) $2\pi - \sqrt{3}\,\pi$; ბ) $8\pi - 2\sqrt{5}\pi$; გ)6π ; დ) $16\pi - 4\sqrt{5}\pi$.



34. $S_n = 2(3^n - 1)$ გეომეტრიული პროგრესიის n წევრის ჯამია. იპოვეთ პროგრესიის მე 5 წევრი.
ა) 324; ბ) 214; გ) 484; დ) 486.

35. რას უდრის a , თუ $f(x) = x^2 + (2a+1)x$ და $g(x) = -x^2 + 3x - 5a$ კვადრატული ფუნქციების გრაფიკების წვეროები oy ღერძის პარალელურ ერთი და იმავე წრფეზეა განთავსებული?

ა) -4 ბ) 4 გ) 2 დ) -2

36. წესიერი ექვსკუთხა პრიზმის უდიდესი დიაგონალური კვეთის ფართობია **S**, ხოლო მანძილი ორ მოპირდაპირე გვერდით წახნაგს შორის კი **-** **h**. იპოვეთ ამ პრიზმის მოცულობა.

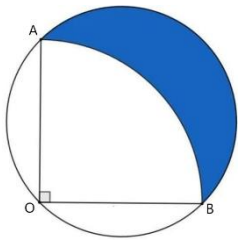
ა) Sh; ბ) $\frac{3\sqrt{3}Sh}{8}$; გ) $\frac{3Sh}{4}$; დ) $\frac{3\sqrt{3}Sh}{2\sqrt{2}}$.

37. რიცხვებიდან $lg1, lg2, lg3, \cdots, lg198, lg199$, რა უდიდესი რაოდენობის შერჩევა შეგვიძლია ისე, რომ შერჩეული რიცხვების ჯამი ნატურალური რიცხვი იყოს?

ა) 1 ; ბ) 24; გ) 11; დ) 30.

38. (3 ქულა) ამოხსენით უტოლობა: $\frac{x}{x+4} \geq \frac{1}{x-2}$.

39. (3 ქულა) წრეწირის O წერტილიდან 4სმ რადიუსით შემოხაზული რკალი წრეწირს კვეთს A და B წერტილებში (იხ. ნახაზი). იპოვეთ წრეწირის გამუებული ნაწილის ფართობი, თუ $\angle AOB = 90^0$.



40. (4 ქულა) კონუსის გვერდითი ზედაპირის შლილის ცენტრალური კუთხეა 216^0, ხოლო ღერძული კვეთის ფართობია 48 სმ^2. კონუსის წვეროზე გავლებული სიბრტყე ფუძის სიბრტყესთან 60^0-იან კუთხეს ასდგენს. იპოვეთ მანძილი კონუსის ფუძის ცენტრიდან ამ სიბრტყემდე.

41. (4 ქულა) იპოვეთ დადებით რიცხვთა ყველა $(x; y)$ წყვილი, რომლებიც აკმაყოფილებენ $(x+y)^2 - 8\cos(\pi xy) \cdot (x+y) + 16 = 0$ განტოლებას.

12 ლასი. ქვიზი N5. II ვარიანტი. 1.05.2024.

1. რამდენი 4-ის ჯერადი 4 ნიშნა ნატურალური რიცხვი არსებობს, რომელიც შედგება 1,2,3 და 4 ციფრებისგან. ციფრების გამეორება არ შეიძლება.

ა) 6; ბ) 8; გ) 10; დ) 12.

2. რა უმცირესი ნატურალური რიცხვი უნდა დავუმატოით 35987-ს, რომ მიღებული რიცხვი უნაშთოდ გაიყოს 9-ზე?

ა) 7; ბ) 4; გ) 6; დ) 8

3. სამკუთხედის კუთხეები არითმეტიკულ პროგრესიას ადგენენ. იპოვეთ სამკუთხედზე შემოხაზული წრის ფართობი, თუ საშუალო გვერდის სიგრძე 15 სმ-ია.

ა) 75π; ბ) $48\,\pi$; გ) 100π; დ) 120π.

4. კლასში 20 გოგონა და 10 ბიჭი სწავლობს. მეცადინეობას არ ესწრებოდა გოგონების 15% და ბიჭების 20%. მოსწავლეების რამდენი პროცენტი არ ესწრებოდა მეცადინეობას?

ა) 25; ბ) 35; გ) 100/3; დ) 50/3

5. პარიზიდან ბერლინამდე მანძილი 650 კმ-ია. რამდენი სანტიმეტრით გამოისახება ეს მანძილი რუკაზე, რომლის მასშტაბია 1:10000000?

ა) 6500 სმ; ბ) 65 სმ; გ) 6,5 სმ; დ) 650 სმ

6. სამნიშნა რიცხვს მარჯვნიდან მიუწერეს იგივე სამნიშანა რიცხვი. რა უმცირესი რაოდენობის გამყოფი შეიძლება ჰქონდეს მიღებულ ექვსნიშნა რიცხვს?

ა) 16; ბ) 18; გ) 10; დ) 12.

7. $f(x) = -2x^2 - 8|x| - 3$ ფუნქციის გრაფიკი აუცილებლად სიმეტრიული იქნება?

ა) ox ღერძის მიმართ; ბ) კორდინატთა სათავის მიმართ;
გ) x=2 წრფის მიმართ; დ) oy ღერძის მიმართ;

8. იპოვეთ x-ის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც სამკუთხედი გვერდებით 3, 4 და x იქნება მახვილკუთხა.

ა) $x \in (\sqrt{7}; 5)$; ბ) $x \in (1; 5)$; გ) $x \in (4; 5)$; დ) $x \in (1; 7)$;

9. $ABCD$ მართკუთხა ტრაპეციაში A და B კუთხეები მართია. იპოვეთ ACD სამკუთხედის ფართობი, თუ $AD = 8, BC = 4, CD = 5$.

ა) 20; ბ) 12; გ) 10; დ) 24.

10. დადებითწევრებიანი არითმეტიკული პროგრესიის მესამე წევრი მეოთხე წევრის 75%-ს შეადგენს. მე-10 წევრის რამდენი პროცენტია მეოთხე წევრი?

ა) 60; ბ) 50; გ) 40; დ) 20.

11. ABC სამკუთხედია. მოცემულია წერტილები $A(2; 1)$, $B(1; 5)$, $C(3; 3)$. ცნობილია, რომ O წერტილი მათი მედიანების გადდაკვეთის წერტილია. იპოვეთ $\overrightarrow{OA}$ და $\overrightarrow{OB}$ ვექტორებს შორის კუთხის კოსინუსი.

ა) $\frac{1}{\sqrt{13}}$; ბ) $-\frac{1}{\sqrt{23}}$; გ) $\frac{2}{\sqrt{10}}$; დ) $-\frac{2}{\sqrt{5}}$.

12. ტრაპეციის შუახაზი ტრაპეციის დიაგონალებით სამ ტოლ ნაწილად იყოფა. იპოვეთ ტრაპეციის დიდი ფუძის მცირე ფუძესთან შეფარდება:

ა) 1:2; ბ) 2:1; გ) 3:1; დ) 1:3.

13. $y = (x + a)^2 + b$ ფუნქციის გრაფიკი მიიღება $y = x^2 - 4x + 1$ ფუნქციის გრაფიკისაგან ორი პარალელური გადატანის შედეგად: აბსცისათა ღერძის დადებითი მიმართულებით 6 ერთეულით და ორდინატთა ღერძის დადებითი მიმართულებით 5 ერთეულით. იპოვეთ $a + b$.

ა) 2; ბ) -6; გ) 10; დ) -4.

14. იპოვეთ კვადრატის ფართობის შეფარდება წესიერი ექვსკუთხედის ფართობთან, თუ კვადრატზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი ტოლია ექვსკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსის.

ა) $\frac{\sqrt{3}}{3}$; ბ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; გ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; დ) $\frac{\sqrt{2}}{3}$.

15. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელი განტოლების ამონახსნთა სიმრავლეა $\emptyset$?

ა) $(x + 3)^2$=3; ბ) $\log_3(-x) = -2$; გ) $\sqrt{-2x} - 2 = 0$; დ) $|-3x| + 3 = 0$.

16. მართკუთხა სამკუთხედის ერთი კათეტის სიგრძე გაზარდეს 10%-ით, მეორე კათეტის სიგრძე შეამცირეს 40%-ით. რამდენი პროცენტით შემცირდა სამკუთხედის ფართობი?

ა) 34%-ით; ბ) 30%-ით; გ) 28%-ით; დ) 50%-ით.

17. რიცხვები $a = \log_3 199$; $b = C_5^2$; c =3! . დაალაგეთ ზრდის მიხედვით.

ა) $a; b; c$; ბ) $b; c; a$; გ) $a; c; b$; დ) $b; a; c$.

18. ABC სამკუთხედის AC და BC გვერდებზე შესაბამისად აღებულია M და K წერტილები ისე, რომ $AM:MC = 1:2$ და $BK:KC = 3:1$. რისი ტოლია $sΔMKC$, თუ $sΔABM$=4?

ა) 3; ბ) 2; გ) 5; დ) 1.

19. ამოხსენით განტოლება: $4C_y^4 = 15A_y^2$

ა) 7 ; ბ) 12 ; გ) 10 ; დ) 15;

20. რიცხვით მონაცემთა ერთობლიობა მოცემულია სიხშირეთა ცხრილის სახით:

რიცხვები	-5	-4	-3	-2	-1	0
სიხშირე	2	2	1	3	5	7

რისი ტოლია ამ მონაცემთა მედიანა?

ა) 0; ბ) -1; გ) 1; დ) 3.

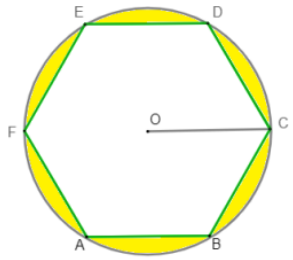
21. (a_n) მიმდევრობაში $a_1 = a_2 = a_3 = 1$; $a_4 = -1$; როცა $n > 4$, მაშინ $a_n = a_{n-4} \cdot a_{n-3}$. რისი ტოლია a_{2023}

ა) 1 ; ბ) 10; გ) -1; დ) 1000.

22. თუ პირამიდის ყველა გვერდითი წიბო ერთნაირადაა დახრილი ფუძის სიბრტყისადმი, მაშინ პირამიდის ფუძე არ შეიძლება იყოს:

ა) მართკუთხედი; ბ) მახვილკუთხა სამკუთხედი; გ) ბლაგვკუთხა სამკუთხედი; დ)მართკუთხა ტრაპეცია.

23. მოცემული წრეწირის რადიუსია 20. AB ამ წრეწირში ჩახაზული წესიერი ექვსკუთხედის გვერდია. რისი ტოლია ნახაზზე გამუქებული ფიგურის ფართობი?



ა) $50(2\pi - 3\sqrt{3})$; ბ) $200(2\pi - 3\sqrt{3})$; გ) $2\pi - 3\sqrt{3}$; დ) $6(2\pi - 3\sqrt{3})$

24. იპოვეთ $ABCD$ პარალელოგრამის C წვეროს კოორდინატები, თუ $A(-2;-1)$, $B(0;3), D(4;-1)$ და C წვერო პირველ მეოთხედში მდებარეობს:

ა) (-3;6); ბ) (-3;3); გ) (6;3); დ) (0;3)

25. წესიერი ექვსკუთხა პრიზმის უდიდესი დიაგონალური კვეთის ფართობია **S**, ხოლო მანძილი ორ მოპირდაპირე გვერდით წახნაგს შორის კი - **h**. იპოვეთ ამ პრიზმის მოცულობა.

ა) Sh; ბ) $\frac{3\sqrt{3}Sh}{8}$; გ) $\frac{3Sh}{4}$; დ) $\frac{3\sqrt{3}Sh}{2\sqrt{2}}$.

26. რიცხვებიდან $lg1, lg2, lg3, \cdots, lg198, lg199$, რა უდიდესი რაოდენობის შერჩევა შეგვიძლია ისე, რომ შერჩეული რიცხვების ჯამი ნატურალური რიცხვი იყოს?

ა) 1 ; ბ) 24; გ) 11; დ) 30.

27. რისი ტოლია $x_n = -2n^2 + 15n - 23$ მიმდევრობის უდიდესი წევრი?

ა) 12; ბ) 15; გ) 8; დ) 5.

28. იპოვეთ $y=3\sin(3\pi x + 90^0) - 2\pi$ ფუნქციის უმცირესი დადებითი პერიოდი.

ა) $\frac{2}{3}$; ბ) π ; გ) 2π ; დ) 1, 5;

29. ოთახში მყოფი რვა ბიჭის საშუალო ასაკი 12 წელი იყო. როცა ოთახიდან ერთი მათგანი გავიდა, დარჩენილთა საშუალო ასაკი 11 წელი გახდა. რამდენი წლისაა ოთახიდან გასული ბიჭი?

ა) 18; ბ) 16; გ) 19; დ) 15

30. $y = sin(x - 2)$ ფუნქციის გრაფიკი სიმეტრიულია

ა) OX ღერძის მიმართ; ბ) $(2; 0)$ წერტილის მიმართ;

გ) $x = 2$ წრფის მიმართ; დ) $y = 2$ წრფის მიმართ .

31. მოცემულია $f(x) = log_2(8x - 1)$. იპოვეთ $f(x) = f(0{,}5x + 5)$ განტოლების ამონახსნი:

ა) 0 ბ) -2 გ) 10 დ) 8 ე) 4 ვ) არცერთი

32. $ABCD$ ტრაპეციაში O დიაგონალების გადაკვეთის წერტილია. იპოვეთ AO, თუ OC =6 სმ და $OD:OB = 3:2$

ა) 5; ბ) 6; გ) 7,5; დ) 9.

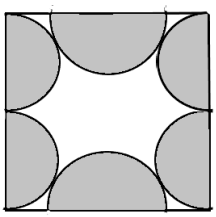
33. გაამარტივეთ: $(a^{\frac{1}{4}} \cdot x^{-\frac{2}{3}})^{1\frac{1}{5}} \cdot a^{0,7} \cdot x^{0,8}$

ა) a; ბ) $\frac{a}{x}$; გ) x; დ) 1.

34. იპოვეთ განტოლების ამონახსნები: $x^2 + 2\sqrt{3}x + y - 4\sqrt{y} + 7 = 0$

ა) $(-\sqrt{3};4)$; ბ) $(-\sqrt{3};-4)$; გ) $(\sqrt{3};2)$; დ) $(\sqrt{3};4)$.

35. მოცემული კვადრატის გვერდი 4 სანტიმეტრია, რას უდრის ნახაზზე გამოსახული 6 ნახევარწრის ფართობთა ჯამი?



ა) $2\pi-\sqrt{3}\,\pi$; ბ) $8\pi-2\sqrt{5}\pi$; გ)6π ; დ) $16\pi-4\sqrt{5}\pi$.

36. $S_n=2(3^n-1)$ გეომეტრიული პროგრესიის n წევრის ჯამია. იპოვეთ პროგრესიის მე 5 წევრი.

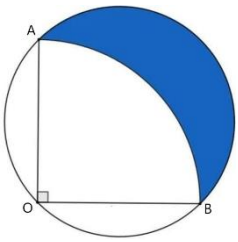
ა) 324; ბ) 214; გ) 484; დ) 486.

37. რას უდრის a , თუ $\boldsymbol{f(x)=x^2+(2a+1)x}$ და $\boldsymbol{g(x)=-x^2+3x-5a}$ კვადრატული ფუნქციების გრაფიკების წვეროები oy ღერძის პარალელურ ერთი და იმავე წრფეზეა განთავსებული?

ა) -4 ბ) 4 გ) 2 დ) -2

38. (3 ქულა) ამოხსენით უტოლობა: $\frac{x}{x+4}\geq\frac{1}{x-2}$.

39. (3 ქულა) წრეწირის O წერტილიდან 4სმ რადიუსით შემოხაზული რკალი წრეწირს კვეთს A და B წერტილებში (იხ. ნახაზი). იპოვეთ წრეწირის გამუებული ნაწილის ფართობი, თუ $\angle AOB=90^0$.



40. (4 ქულა) კონუსის გვერდითი ზედაპირის შლილის ცენტრალური კუთხეა 216^0, ხოლო ღერძული კვეთის ფართობია 48 სმ^2. კონუსის წვეროზე გავლებული სიბრტყე ფუძის სიბრტყესთან 60^0-იან კუთხეს ასდგენს. იპოვეთ მანძილი კონუსის ფუძის ცენტრიდან ამ სიბრტყემდე.

41. (4 ქულა) იპოვეთ დადებით რიცხვთა ყველა $(x;y)$ წყვილი, რომლებიც აკმაყოფილებენ $(x+y)^2-8\cos(\pi xy)\cdot(x+y)+16=0$ განტოლებას.